

Intelligence Artificielle & Machine Learning

Dr. Khaoula TBARKI

Maitre assistant, INTEK

Docteur en génie électrique, ENIT

Ingénieur en Informatique Industrielle et Automatique, INSAT

Laboratoire de recherche SITI, ENIT

Khaoula.tbarki@intek.u-jendouba.tn

Niveau d'études : 2^{ème} année (*Cycle ingénieur*)

Année universitaire : 2025 /2026

Plan du cours

Chapitre 1 : Introduction à l'IA & au Machine Learning

Chapitre 2 : La régression linéaire

Chapitre 3 : La régression non linéaire

Chapitre 4 : La classification

Chapitre 5 : L'apprentissage non supervisé et clustering

Chapitre 1 : Introduction à l'IA et au Machine Learning

Plan

1. Définition
2. Histoire et évolution de l'IA
3. IA générative et IA discriminative
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning
5. Type d'apprentissage
6. Types de l'IA
7. Les segments de l'IA
8. Domaines d'application de l'IA

Plan

1. Définition
2. Histoire et évolution de l'IA
3. IA générative et IA discriminative
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning
5. Type d'apprentissage
6. Types de l'IA
7. Les segments de l'IA
8. Cycle de vie d'un projet Machine Learning
9. Domaines d'application de l'IA

1. Définition

L'intelligence artificielle (IA) :

- est un domaine de l'informatique
- dédié à la création de systèmes capables d'accomplir des tâches qui requièrent normalement l'intelligence humaine,
- telles que la reconnaissance, la prise de décision, l'apprentissage et la résolution de problèmes.



1. Définition

L'intelligence artificielle (IA) :

- « Si l'informatique est la science du traitement de l'information, l'I.A s'intéresse à tous les cas où ce traitement ne peut être ramené à une méthode simple, précise, algorithmique » (Laurière 87).
- « l'application de logiciels et de techniques de programmation mettant en lumière les principes de l'intelligence en général, et de la pensée humaine en particulier » (Boden).
- « l'étude de l'intelligence, indépendamment de sa manifestation chez l'homme, l'animal ou la machine » (McCarthy)
- « la science s'intéressant aux machines qui réalisent ce qui, fait par l'homme, nécessiterait de l'intelligence » (Minsky).

1. Définition

L'intelligence artificielle selon les chercheurs

"I propose to consider the question, 'Can machines think?'" — Alan Turing 1950

➡ Les machines peuvent-elles penser ?

“The branch of computer science concerned with making computers behave like humans.”
— John McCarthy 1956

➡ Branche de l'informatique qui vise à faire en sorte que les ordinateurs se comportent comme des humains.

The science of making machines do things that would require intelligence if done by men.
— Marvin Minsky

➡ La science qui permet aux machines de faire des choses qui nécessiteraient de l'intelligence si elles étaient faites par des hommes

1. Définition

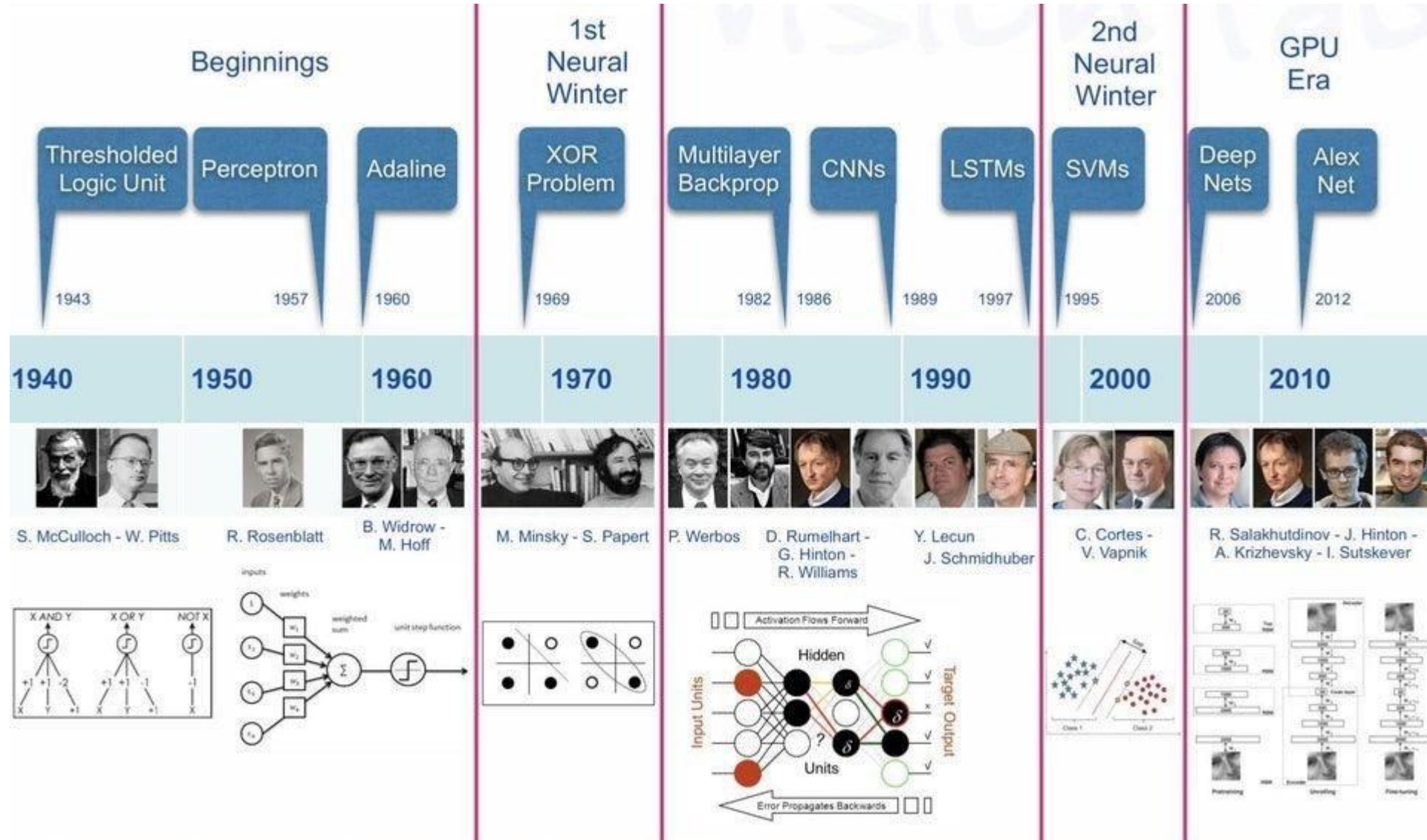
L'intelligence artificielle :

- est une nouvelle science qui étudie et développe des théories, des méthodes, des techniques et des systèmes d'application pour **simuler et étendre** l'intelligence humaine.
- En **1956**, le concept d'IA a été proposé pour la première fois par **John McCarthy**, qui a défini le sujet comme « la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents ».
- L'IA vise à faire fonctionner les machines de manière intelligente, de manière similaire à celle de l'esprit humain.
- À l'heure actuelle, l'IA est devenue un cours interdisciplinaire qui implique divers domaines.

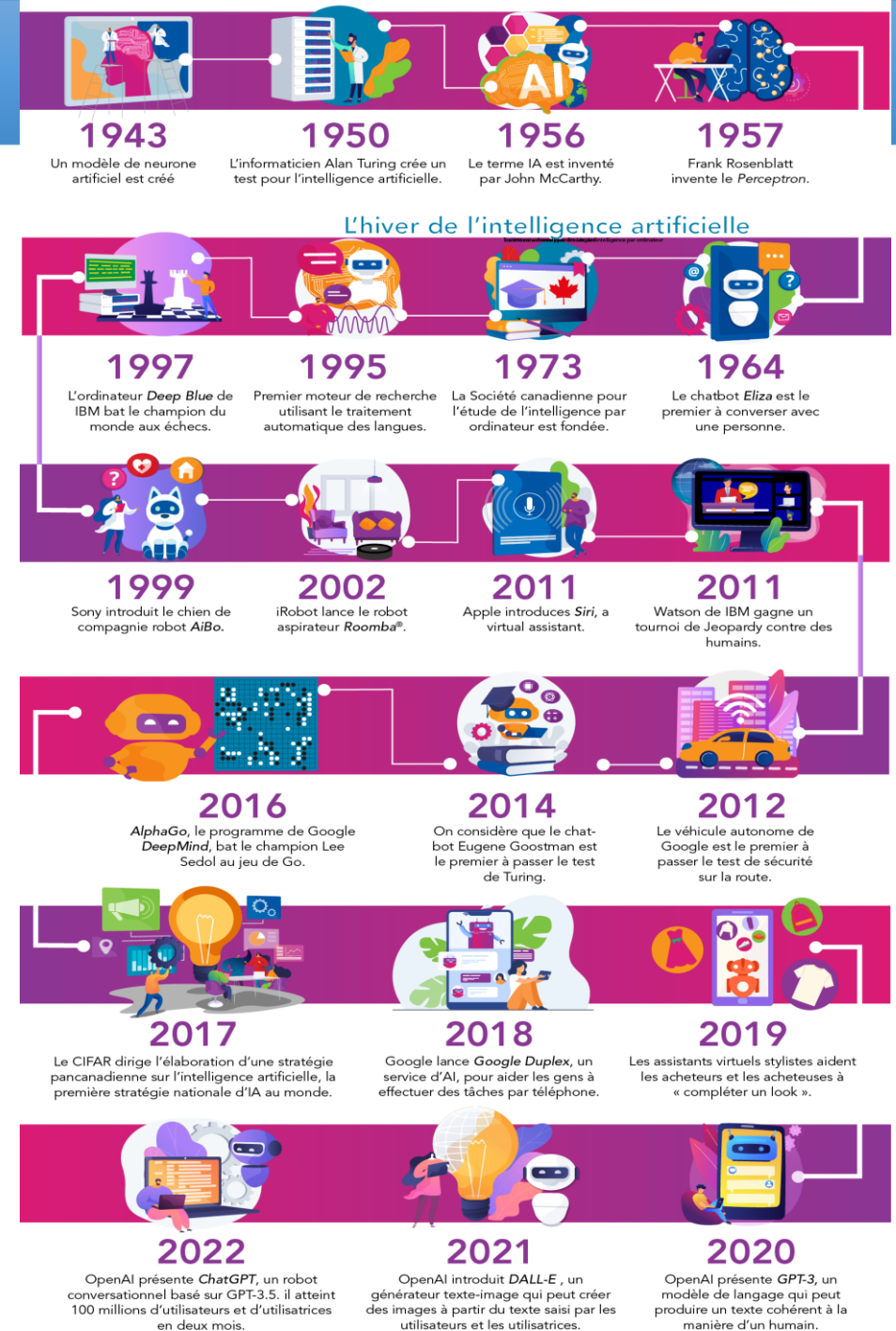
Plan

1. Définition
2. Histoire et évolution de l'IA
3. IA générative et IA discriminative
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning
5. Type d'apprentissage
6. Types de l'IA
7. Les segments de l'IA
8. Cycle de vie d'un projet Machine Learning
9. Domaines d'application de l'IA

2. Histoire et évolution de l'IA



2. Histoire et évolution de l'IA



2. Histoire et évolution de l'IA



INVENTIV.IT

Machine Learning

Le machine learning, basé sur des données, permet des prédictions et des décisions précises grâce à des modèles ajustés automatiquement, contrairement à la programmation traditionnelle. Il existe plusieurs types d'apprentissage au sein du ML : supervisé, non supervisé et renforcé.

Deep Learning

Le deep learning utilise des réseaux de neurones pour analyser des données complexes, inspiré du cerveau humain. Il permet de trouver des informations intéressantes mais son processus n'est pas toujours très clair. Il est utilisé dans la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel.

Analyse prédictive

Intelligence Robotique

La robotique en IA implique la création de machines autonomes ou semi-autonomes capables de percevoir, décider et agir dans leur environnement. Elle fusionne l'IA, la vision par ordinateur et le contrôle pour concevoir des robots interagissant avec le monde réel.

Vision par ordinateur

La vision par ordinateur est un domaine de l'IA où les machines analysent des images pour prendre des décisions. Elle leur permet de voir et de comprendre les données visuelles en imitant le processus visuel humain. À l'aide de caméras et d'algorithmes, elle peut rapidement détecter des défauts ou des anomalies dans les images.

Reconnaissance d'image

Classification d'images

Détection d'objets/suivi d'objets

Intelligence Artificielle

Systèmes experts

Les systèmes experts sont des applications d'IA qui imitent le raisonnement d'experts humains dans des domaines spécifiques, utilisant des bases de connaissances pour résoudre des problèmes.

Traitement automatique du langage naturel

Le NLP convertit les données entre le non structuré et le structuré, crucial pour la traduction, les assistants virtuels, l'analyse des sentiments et la détection de spam. Il est une boîte à outils pour résoudre les problèmes liés au langage.

Classification & clustering

Extraction de l'information

Traduction

Assistants virtuels & chatbot

Reconnaissance vocale

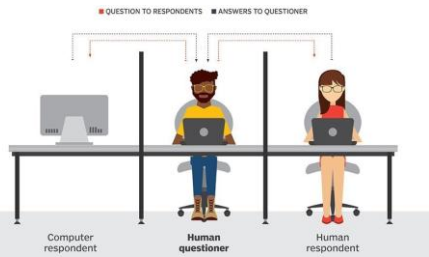
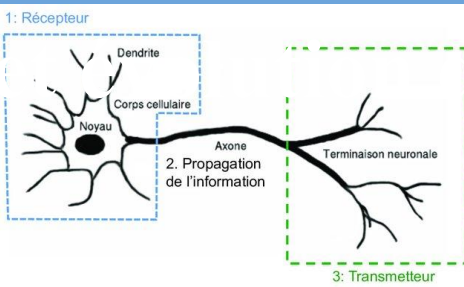
La reconnaissance vocale convertit la parole en texte, tandis que la reconnaissance de la parole se concentre sur la traduction de la parole verbale en texte écrit.

Planification/organisation

La planification en IA crée des plans d'action structurés pour atteindre des objectifs. Ces plans guident les agents dans la résolution de problèmes dans un environnement donné. Les défis incluent la formalisation des actions, la prise en compte de l'incertitude et la génération automatique des plans.

2. Histoire

e l'IA



Test de Turing

-Alan Turing créé le test de Turing permettant de déterminer si une machine est « intelligente »

Perceptron MARK 1

-Création des premiers réseaux neuronaux artificiels)

Shoebox (1961)

-Premier assistant virtuel (IBM capable d'exécuter des tâches arithmétiques par commandes vocale)

HEARSAY

-Premier système capable d'effectuer de la reconnaissance vocale en continue, Raj Reddy - Mellon University)

MYCIN (1973)

-Système dédié au diagnostic et au traitement d'infection bactériennes, Stanford University

Deep Blue

-Victoire du système contre le champion d'échecs Garry Kasparov, IBM

Boom des assistants virtuels

-Apple Siri 2010, Google Now 2012, Microsoft Cortana 2014, Amazon Alexa 2015

1950

1956

1960

1966

1972

1989

1997

2005

2010

2017

Conférence de Dartmouth

-Première fois que le terme intelligence artificielle est employé

John McCarthy

Shakey

-Premier robot capable de raisonner sur ces propres actions, SRI International

ELIZA

-1^{er} robot dit de thérapie, fonctionnant en langage naturel, MIT Artificial Intelligence Laboratory

LeNet

-Programme de reconnaissance de codes postaux manuscrits, Yann LeCun

Stanley

-Premier véhicule autonome a remporté la course DARPA Grand Challenge, Stanford University

DeepMind

-Apprend elle-même à marcher, Google

Plan

1. Définition
2. Histoire et évolution de l'IA
3. IA générative et IA discriminative
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning
5. Type d'apprentissage
6. Types de l'IA
7. Les segments de l'IA
8. Cycle de vie d'un projet Machine Learning
9. Domaines d'application de l'IA

3. IA générative et IA discriminative

IA discriminative :

- est un type de modèle qui apprend à distinguer ou classer les données en apprenant la relation entre les entrées X et les sorties Y , où leur objectif est de :
- Classifier ou prédire une sortie
 - Tracer une frontière de décision entre les classes

IA générative :

- L'IA générative est un type de modèle qui apprend à modéliser la distribution des données afin de pouvoir générer de nouvelles données similaires, où leur objectif est de :
- Générer de nouvelles données réalistes
 - Comprendre comment les données sont distribuées

3. IA générative et IA discriminative

IA discriminative :

- Détection de spam
- Reconnaissance d'images (chat vs chien)
- Prédiction de prix

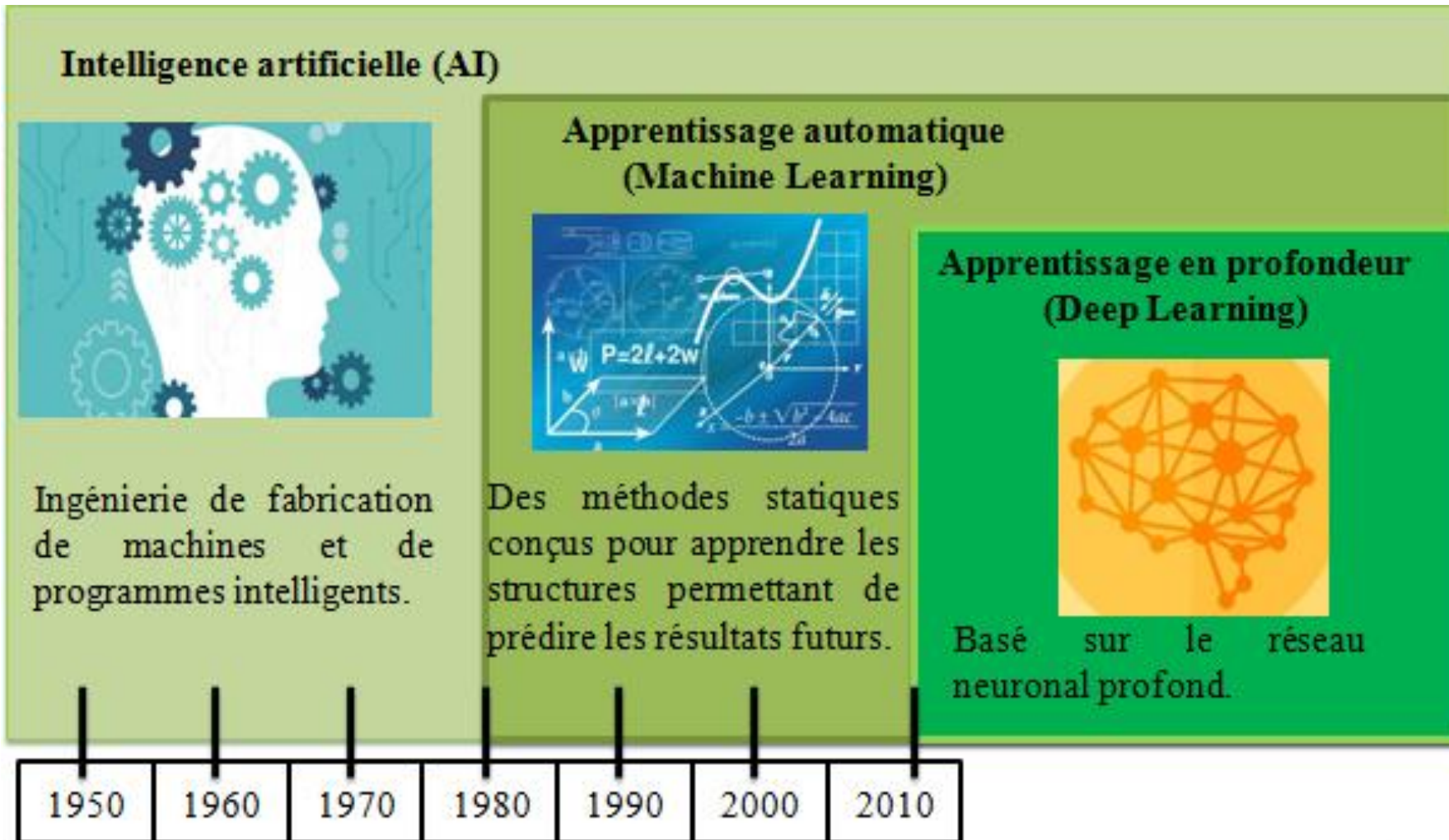
IA générative

- Génération d'images
- Génération de texte
- Création de musique

Plan

1. Définition
2. Histoire et évolution de l'IA
3. IA générative et IA discriminative
4. **Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning**
5. Type d'apprentissage
6. Types de l'IA
7. Les segments de l'IA
8. Cycle de vie d'un projet Machine Learning
9. Domaines d'application de l'IA

4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning



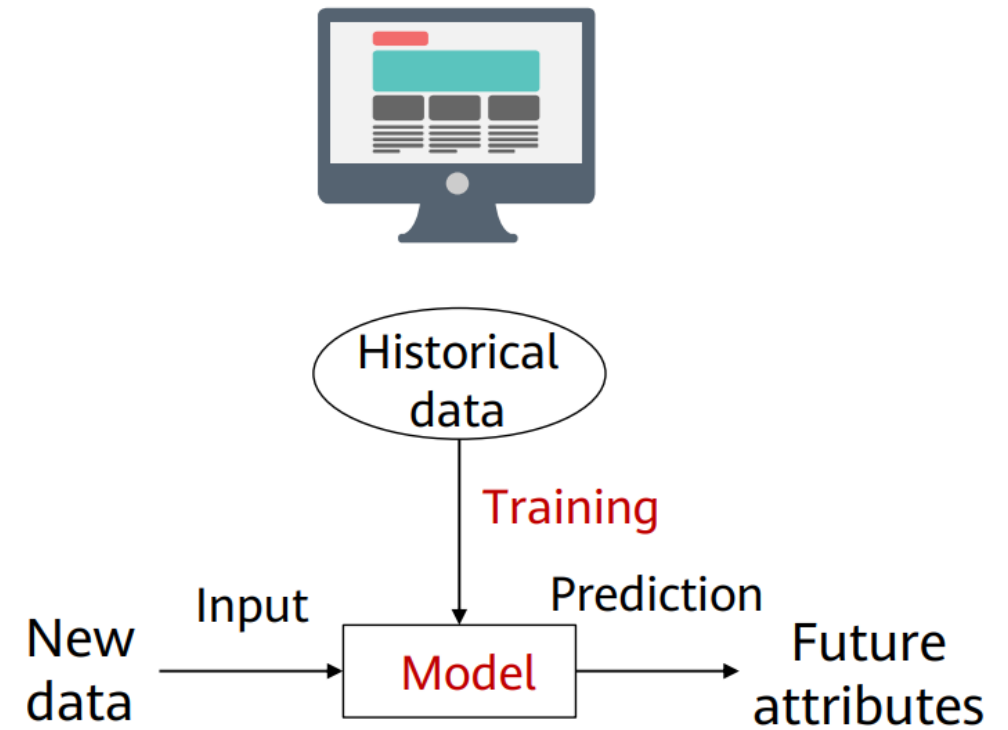
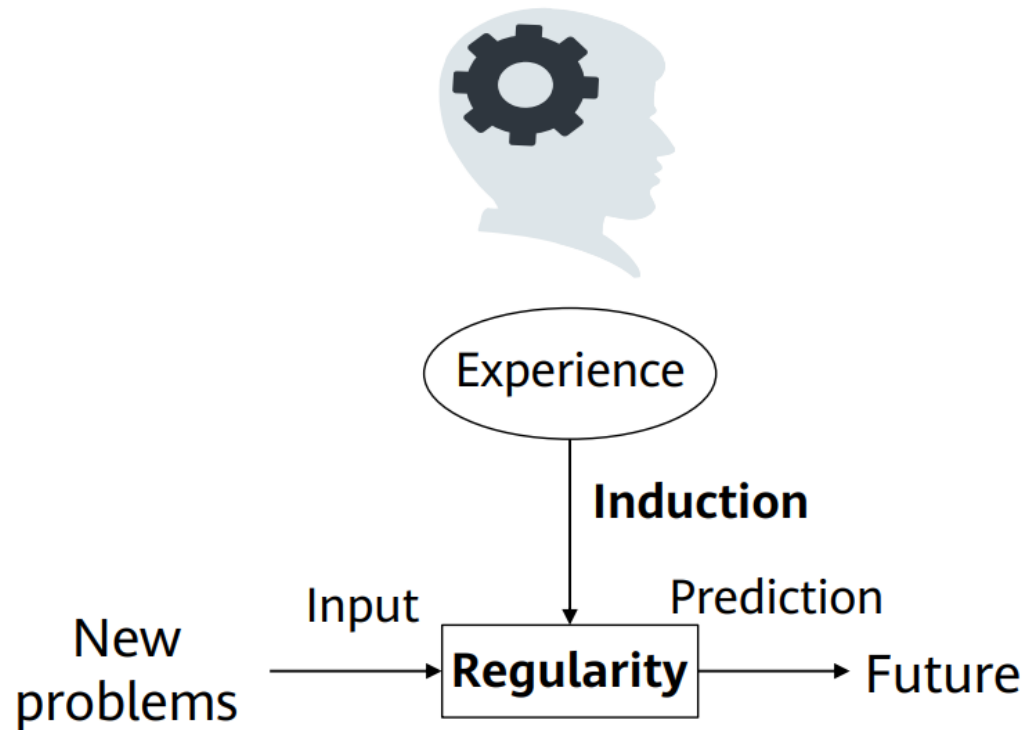
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning

L'apprentissage automatique (Machine Learning) :

- L'apprentissage automatique est une sous-discipline de l'IA qui permet aux machines d'apprendre à partir de données.
- Les machines apprennent de l'expérience.
- Le machine Learning (apprentissage automatique) étudie et développe des modèles mathématiques et algorithmiques permettant à un système d'extraire automatiquement des connaissances à partir de données, afin d'effectuer des tâches de :
 - prédiction
 - classification ou de prise de décision
- Le machine Learning Améliore ses performances de manière adaptative au fil de l'expérience.

4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning

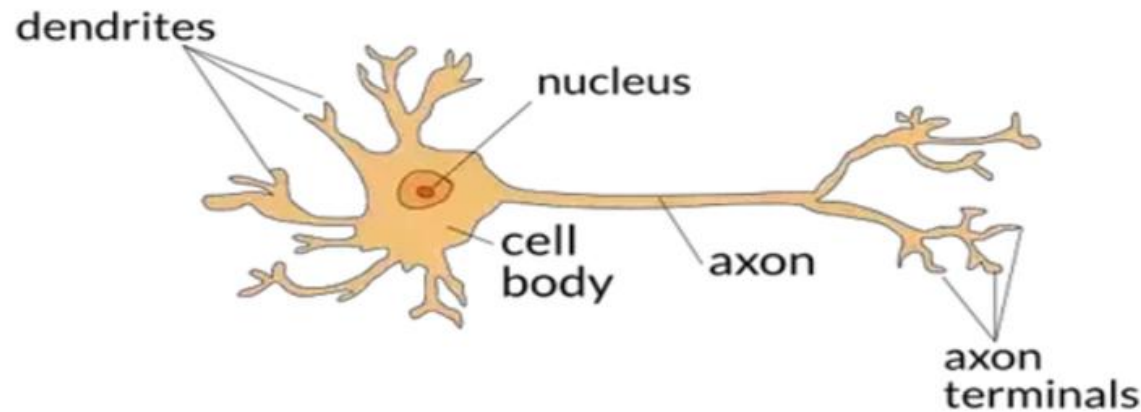
L'apprentissage automatique (Machine Learning) :



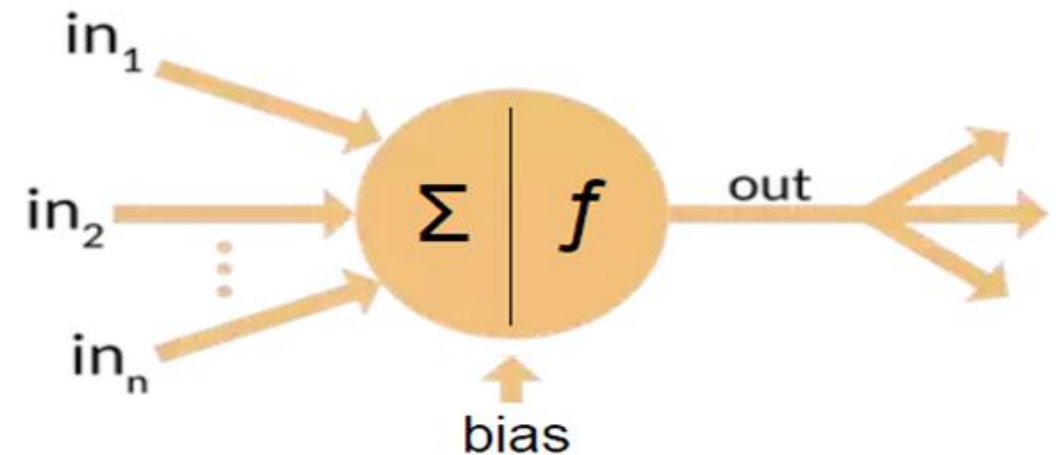
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning

Les réseaux de neurones

- Inspirés du cerveau humain,
- les réseaux de neurones artificiels sont des structures composées de neurones (ou unités) interconnectés.
- Ces réseaux sont utilisés pour des tâches comme la reconnaissance d'images, la traduction automatique et la génération de texte.
- Les réseaux de neurones profonds (Deep Learning) sont un type particulier de réseau de neurones qui comporte plusieurs couches et est particulièrement efficace pour traiter de grandes quantités de données.



Biological Neural Network



Artificial Neural Network

4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning

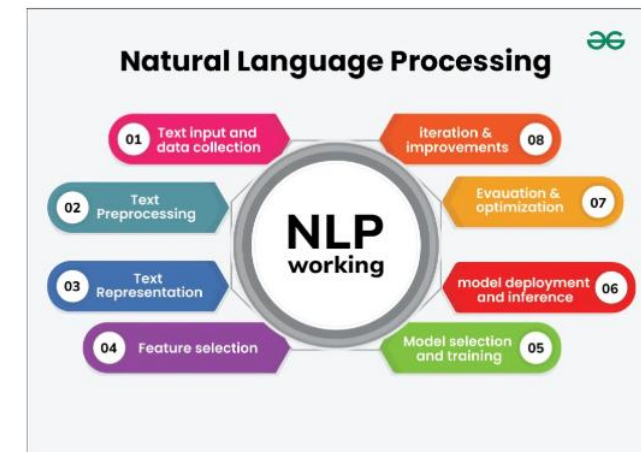
Le traitement du langage naturel (NLP)

Le traitement du langage naturel permet aux machines de comprendre, d'interpréter et de générer du langage humain. Cela inclut des tâches comme la traduction automatique, la reconnaissance vocale, et la génération de texte. Le NLP repose sur des modèles mathématiques et linguistiques pour analyser les structures syntaxiques et sémantiques des langages.

Les systèmes experts

Les systèmes experts sont des programmes informatiques qui imitent la prise de décision d'un expert humain dans un domaine spécifique. Ils sont basés sur des bases de connaissances et des règles qui permettent de résoudre des problèmes complexes en utilisant des méthodes de raisonnement.

Les composants d'un système expert



Plan

1. Définition
2. Histoire et évolution de l'IA
3. IA générative et IA discriminative
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning
5. **Type d'apprentissage**
6. Types de l'IA
7. Les segments de l'IA
8. Cycle de vie d'un projet Machine Learning
9. Domaines d'application de l'IA

5. Type d'apprentissage

Les algorithmes et la programmation:

Ensembles d'instructions qui permettent à un système d'effectuer des tâches spécifiques :

- Traitement des données,
- Prédictions,
- Prendre des décisions en fonction de certaines règles ou logiques.

5. Type d'apprentissage

Les bases de données et la gestion des connaissances

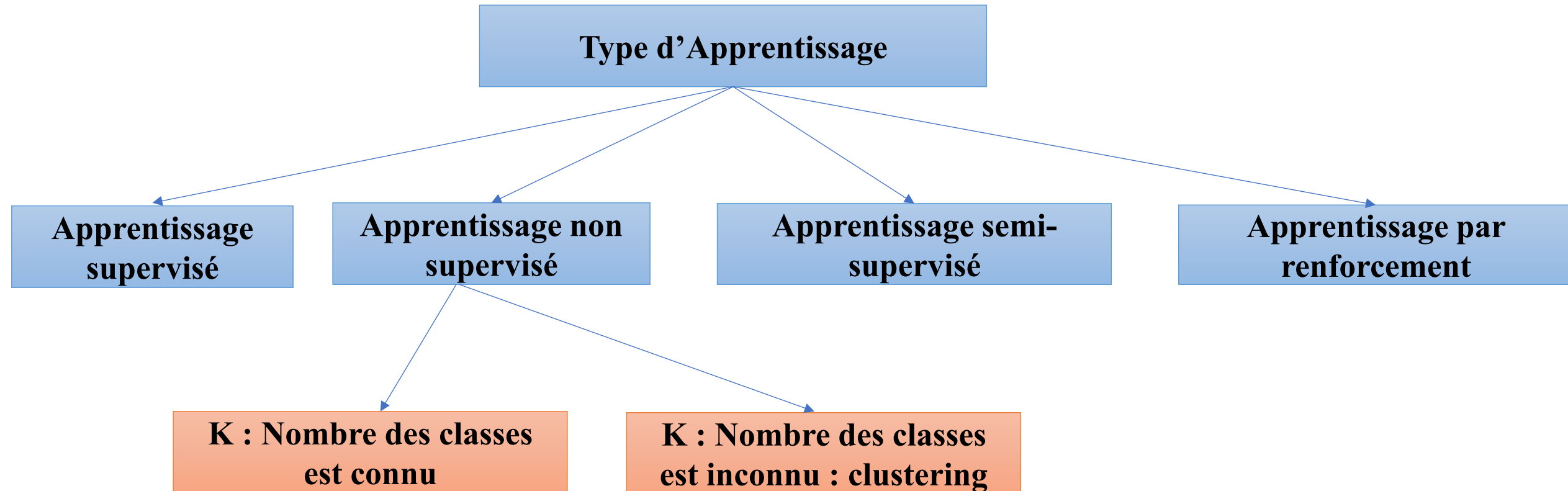
Les systèmes d'IA nécessitent souvent une base de données pour stocker et récupérer des informations.

La gestion efficace des connaissances et la capacité d'accéder à de grandes quantités de données en temps réel sont essentielles pour des systèmes d'IA performants.



5. Type d'apprentissage

Les principaux types d'apprentissage incluent :



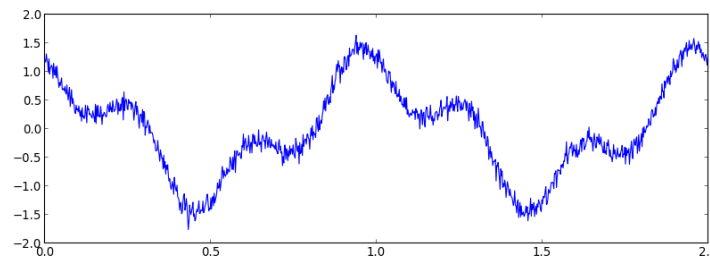
5. Type d'apprentissage

Type de de données

110	158	1285	1817	0	0
1	19	29	9	0	15
2	3	5	0	0	15
1	15	15	-1	0	15
2	11	11	-2	0	15
1	9	22	12	0	90



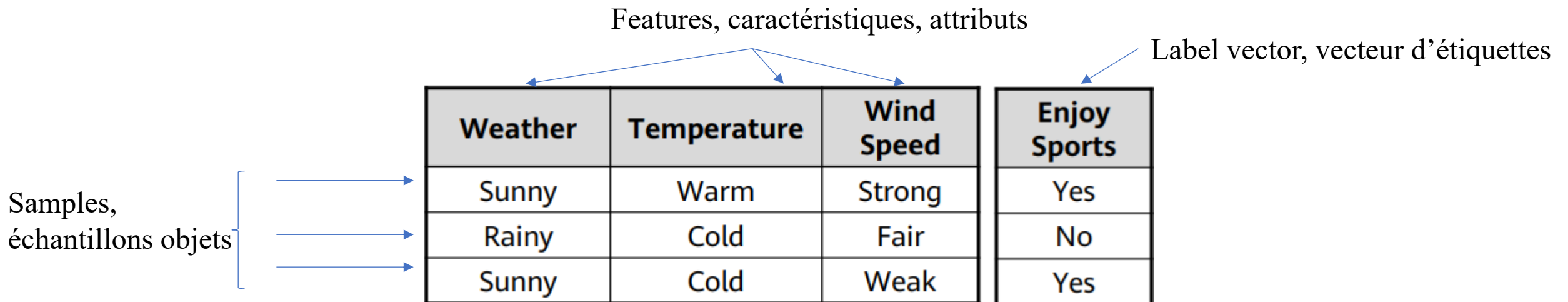
It was the best of
times, it was the worst
of times, it was the age
of wisdom, it was the
age of foolishness...



5. Type d'apprentissage

Base de données (Dataset) :

- est un ensemble de données utilisé dans les tâches d'apprentissage automatique.
- Chaque élément de cet ensemble est appelé **un échantillon (sample)**.
- Les variables ou attributs qui décrivent les caractéristiques ou le comportement d'un échantillon sont appelés **caractéristiques (features)**.



5. Type d'apprentissage

Training Data : (Jeu de données d'apprentissage)

- Ensemble d'entraînement : Un ensemble de données utilisé lors de l'apprentissage, où chaque échantillon est appelé échantillon d'entraînement. Le processus de création d'un modèle à partir de ces données est appelé apprentissage (entraînement).

Testing Data : (Jeu de données de test)

- Ensemble de test : Le test désigne le processus d'utilisation du modèle obtenu après l'apprentissage pour la prédiction. L'ensemble de données utilisé est appelé ensemble de test, et chaque échantillon est appelé échantillon de test.

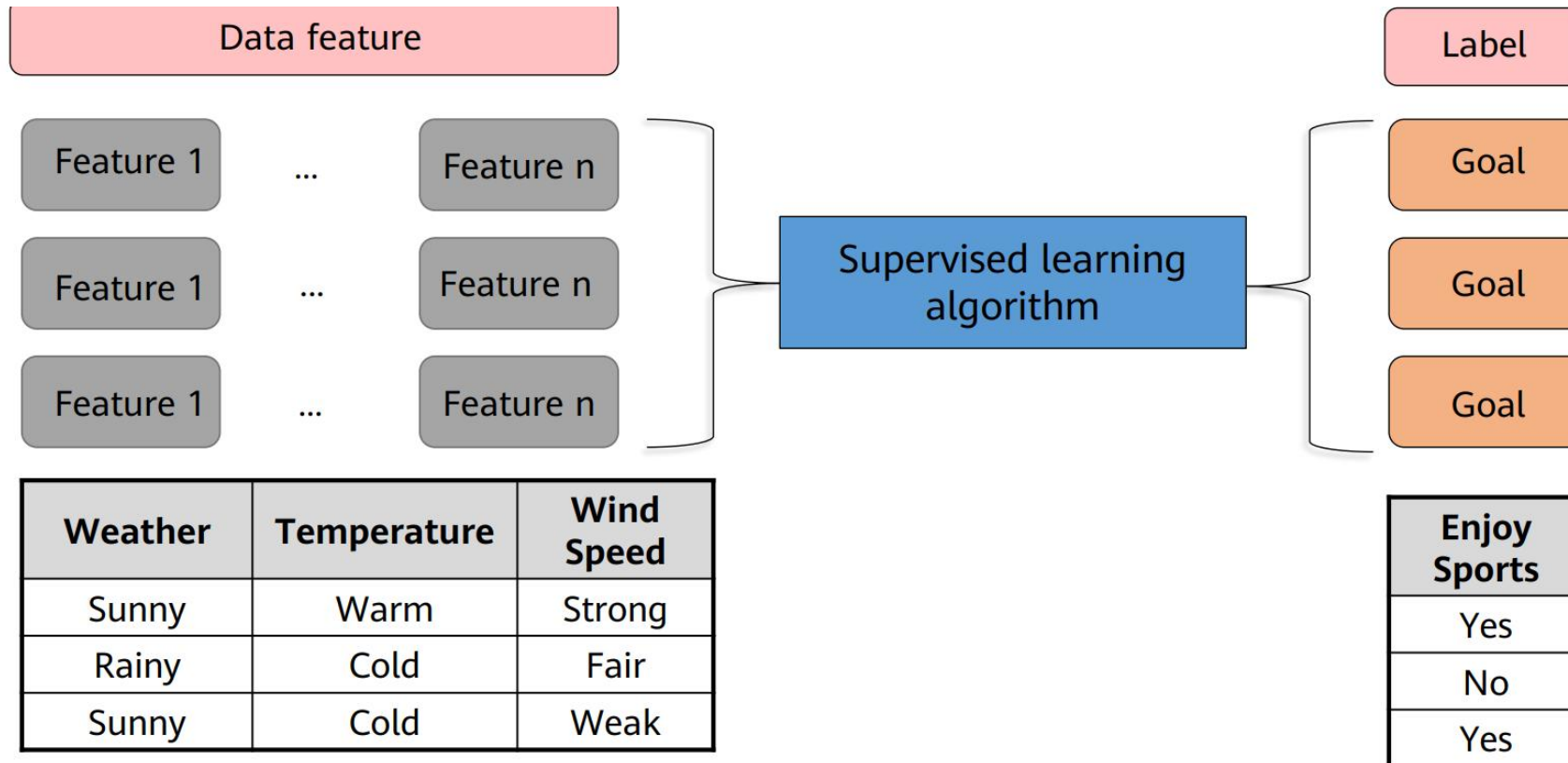
5. Type d'apprentissage

Base de données (Dataset) :

		Feature 1	Feature 2	Feature 3	Label	
		No.	Area	School Districts	Direction	House Price
Training set	1	100	8	South	1000	
	2	120	9	Southwest	1300	
	3	60	6	North	700	
	4	80	9	Southeast	1100	
Test set	5	95	3	South	850	

5. Type d'apprentissage

Apprentissage supervisé : désigne un paradigme d'apprentissage dans lequel un modèle est entraîné à partir d'un ensemble de données **étiquetées** (annotés ou labélisés), c'est-à-dire des exemples pour lesquels la sortie correcte (label) est connue à l'avance.



5. Type d'apprentissage

Apprentissage supervisé :



Dog



Dog



Dog



Cat



Cat

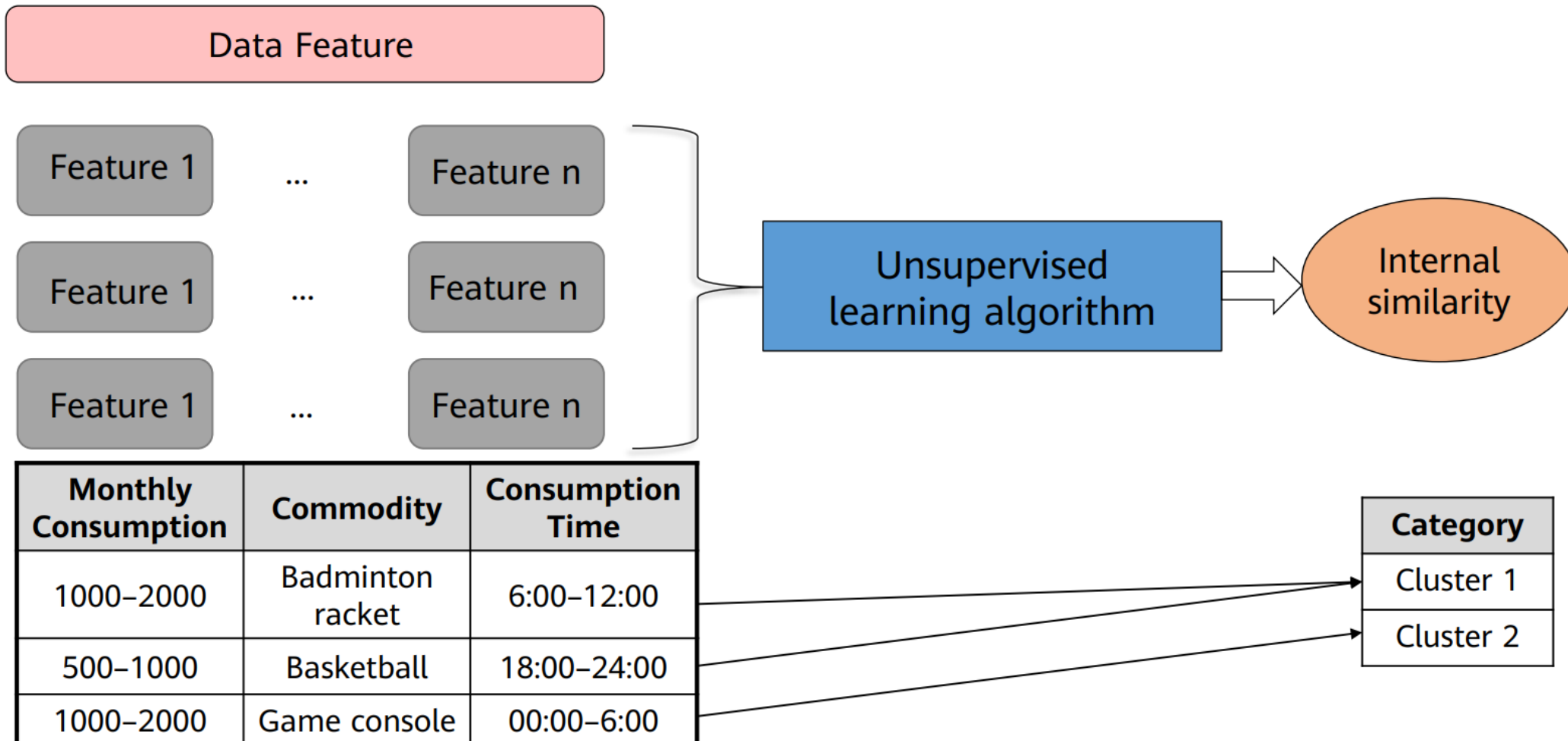


Cat

Label

5. Type d'apprentissage

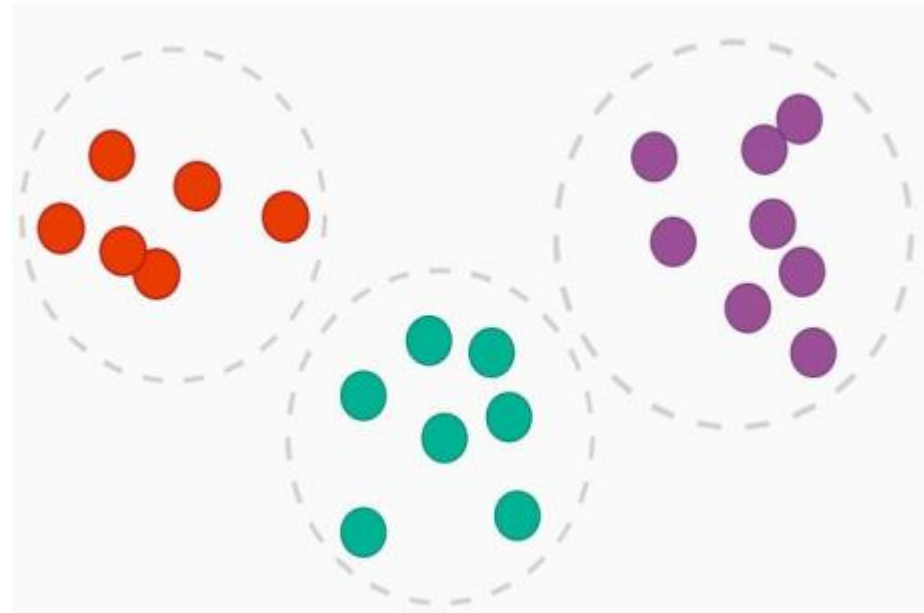
L'apprentissage non supervisé : est une sous catégorie de l'apprentissage dans lequel le modèle apprend à partir de **données non étiquetées**, c'est-à-dire sans connaître à l'avance les sorties attendues.



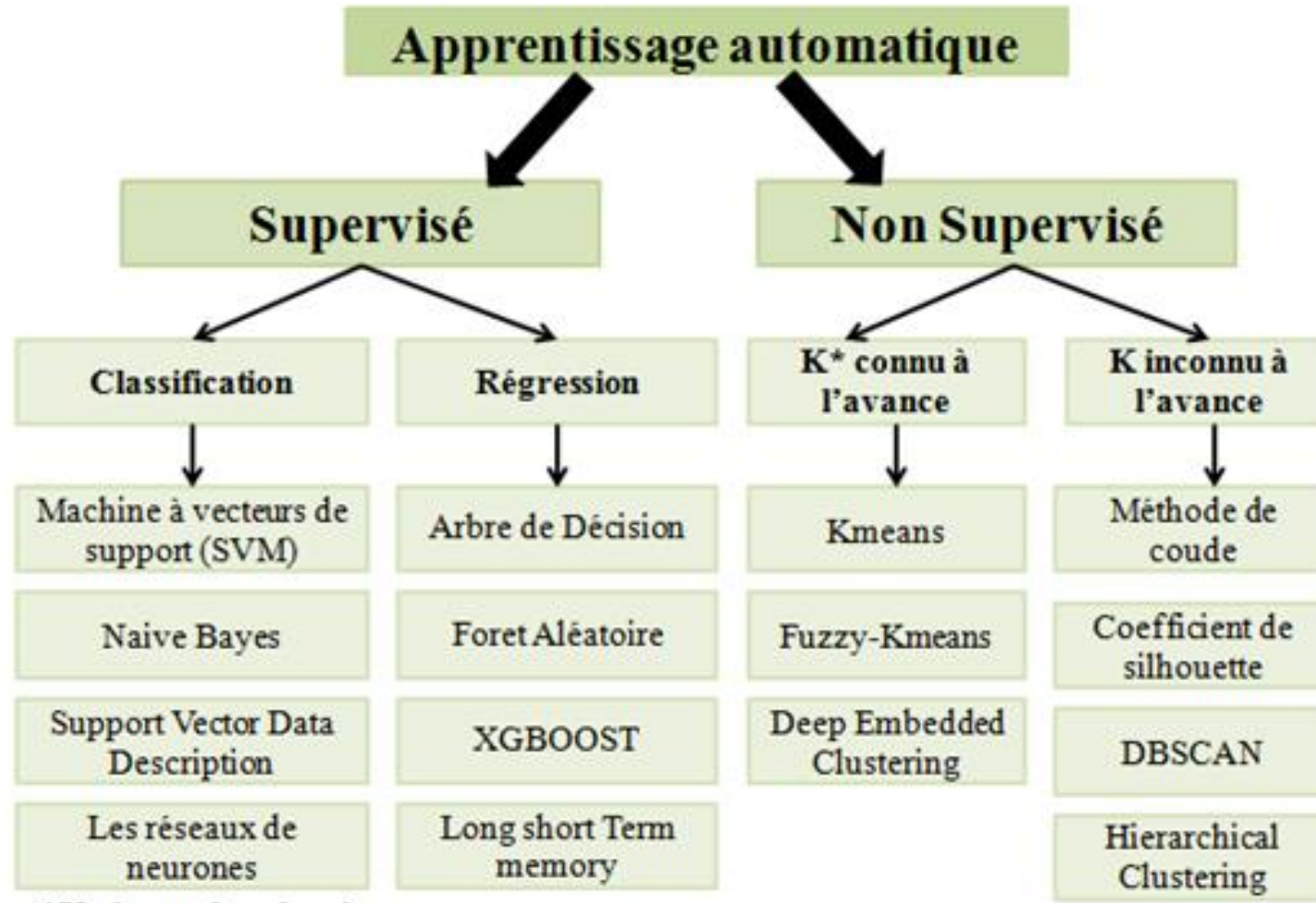
5. Type d'apprentissage

Clustering : (regroupement) est une méthode d'apprentissage non supervisé qui consiste à partitionner un ensemble de données en groupes (appelés clusters) de telle sorte que :

- les éléments d'un même groupe soient les plus similaires possibles entre eux,
- et les plus différents possibles des éléments des autres groupes.



5. Type d'apprentissage



*K : le nombre des classes

5. Type d'apprentissage

Apprentissage semi-Supervisé

- ❑ Une technique d'apprentissage automatique
- ❑ Consiste à partir d'un jeu de données constitué **en majorité** de données **non labellisées** et en **minorité** de données **labellisées**.
- ❑ Il se situe entre l'apprentissage supervisé qui utilise des données labellisées et l'apprentissage non supervisé qui utilise des données non labellisées.

5. Type d'apprentissage

Apprentissage semi-Supervisé



Dog



???



???



Cat



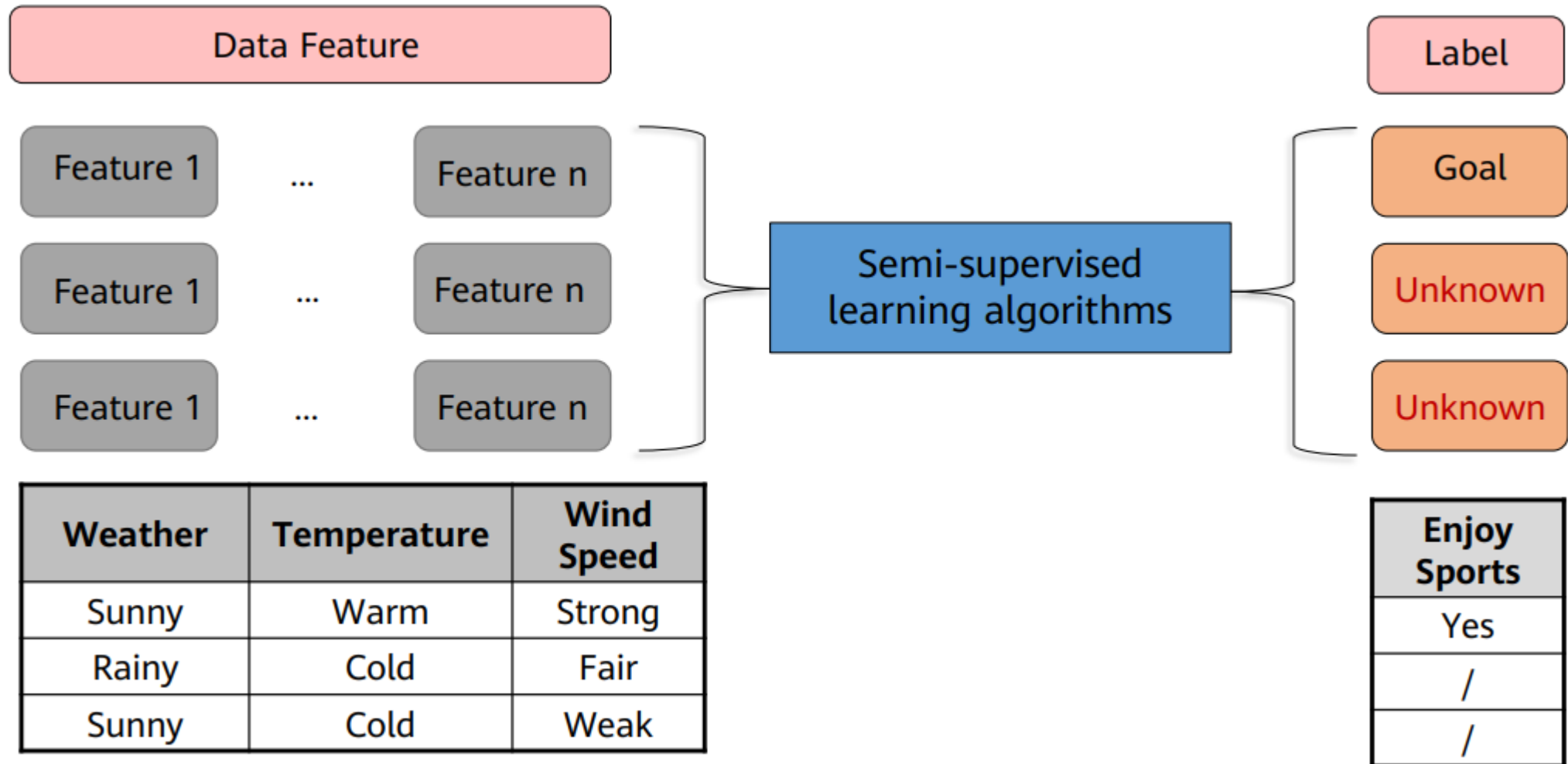
???



???

5. Type d'apprentissage

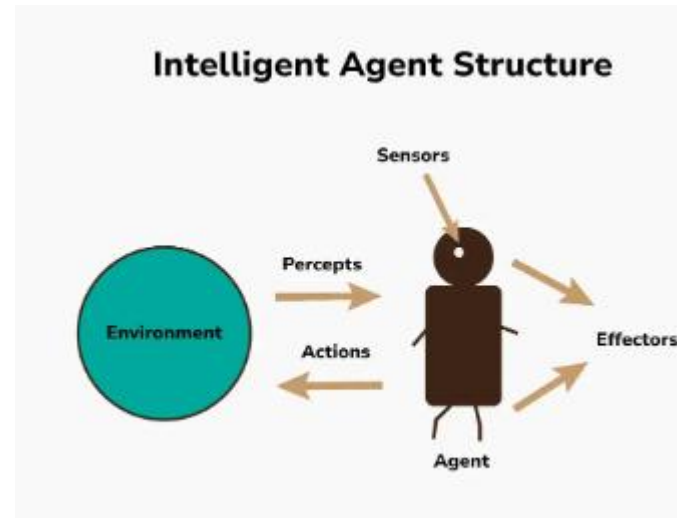
Apprentissage semi-Supervisé



5. Type d'apprentissage

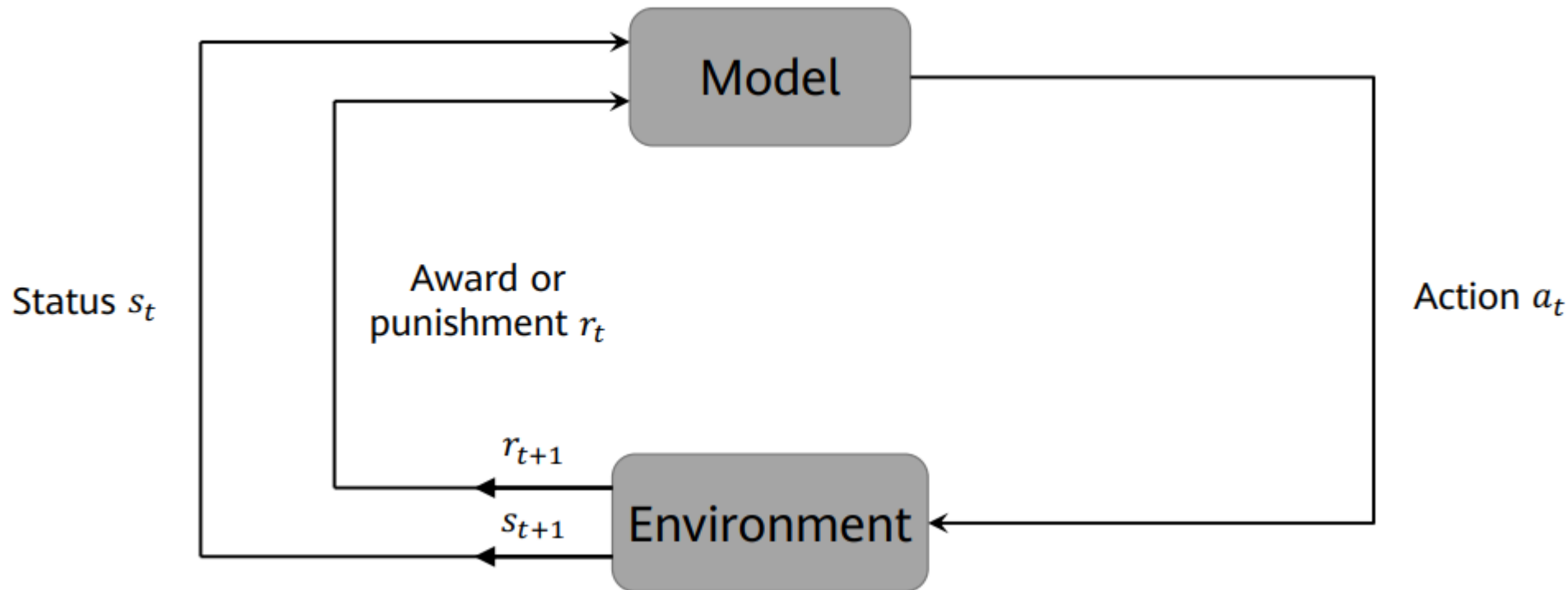
Les agents intelligents

- Des systèmes qui perçoivent leur environnement,
- prennent des décisions autonomes en fonction de ces perceptions, et agissent pour atteindre des objectifs spécifiques.



5. Type d'apprentissage

- ❑ Une technique d'apprentissage automatique axé sur la prise de décision autonome.
- ❑ Le terme « agent autonome » désigne tout système capable de prendre des décisions et de réagir à son environnement sans instructions directes de la part de l'humain.



Plan

1. Définition
2. Histoire et évolution de l'IA
3. IA générative et IA discriminative
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning
5. Type d'apprentissage
- 6. Types de l'IA**
7. Les segments de l'IA
8. Cycle de vie d'un projet Machine Learning
9. Domaines d'application de l'IA

6. Types de l'IA

IA forte

- Selon la théorie de l'IA forte, il est possible de créer des machines intelligentes qui peuvent réellement raisonner et résoudre des problèmes.
- Ces machines sont considérées comme conscientes et auto-conscientes, peuvent réfléchir de manière indépendante aux problèmes et trouver des solutions optimales aux problèmes, ont leur propre système de valeurs et visions du monde, et ont tous les mêmes instincts que les êtres vivants, tels que les besoins de survie et de sécurité.
- On peut les considérer comme une nouvelle civilisation dans un certain sens.

IA faible

- Selon la théorie de l'IA faible, les machines intelligentes ne peuvent pas vraiment raisonner et résoudre des problèmes. Ces machines n'ont qu'une apparence intelligente, mais ne sont pas dotées d'une réelle intelligence ni d'une véritable conscience d'elles-mêmes.

6. Types de l'IA

IA forte

La voiture KITT, dans la série télévisée K 2000, se comporte comme un être humain :

- Capable de conduire seule, de réfléchir, d'alimenter une conversation ou encore de décider d'activer un siège éjectable.
- Il y a une corrélation directe entre toutes ses fonctions cognitives : elle parle et elle agit en réaction à un évènement qu'elle observe, par exemple.
- Son comportement est autonome, aucune commande humaine n'est requise : c'est l'ordinateur de bord intelligent qui dirige la voiture.

Le robot R2-D2, de la saga Star Wars :

- Ressemble à s'y méprendre à un être humain dans sa manière de pensée et de réagir à son environnement. Il ne lui manque que l'aspect physique de l'humain, la fluidité de mouvement et la voix.



6. Types de l'IA

IA faible

- Effectuer des calculs.
- Faire des prévisions, en utilisant une logique de déduction basée sur des algorithmes.
- Traiter d'importants volumes de données, et générer des rapports analytiques.
- Reproduire une action de manière automatique.

Exemple :

- Les outils de marketing
- ChatGPT et ses alternatives : sont des applications d'IA faible récentes. Ce sont des agents conversationnels qui produisent des textes sur la base des indications fournies par les utilisateurs.

Plan

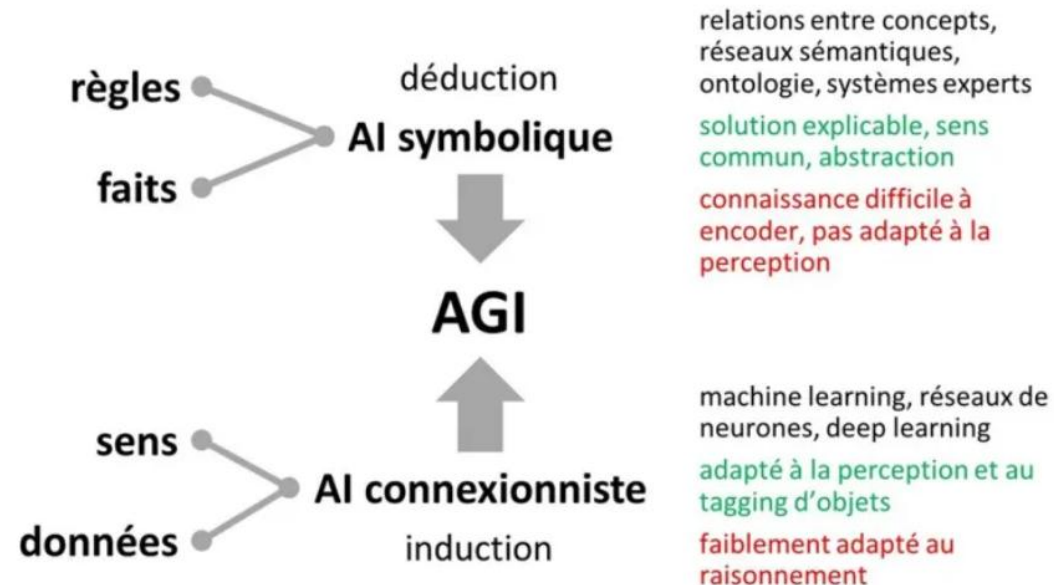
1. Définition
2. Histoire et évolution de l'IA
3. IA générative et IA discriminative
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning
5. Type d'apprentissage
6. Types de l'IA
- 7. Les segments de l'IA**
8. Cycle de vie d'un projet Machine Learning
9. Domaines d'application de l'IA

7. Les segments de l'IA

Segments de l'IA (1)

Le symbolisme : Se focalise sur la pensée abstraite et la gestion des symboles, l'algorithmique et la logique.

C'est dans cette catégorie que l'on peut ranger les systèmes experts et moteurs de règles qui les font fonctionner, et le web sémantique.

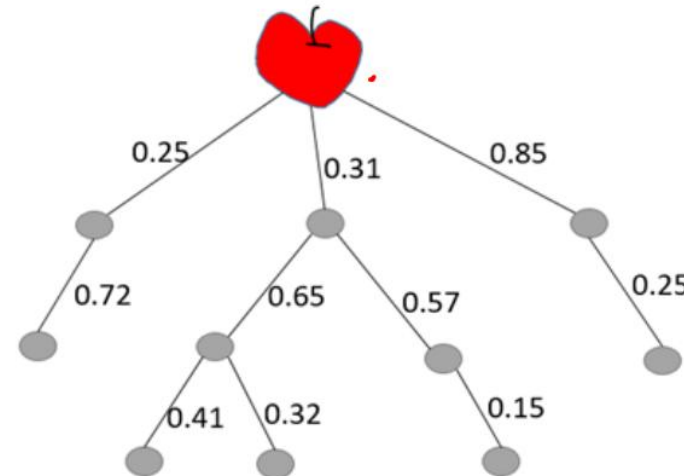


7. Les segments de l'IA

Segments de l'IA (2)

Le connexionnisme : Se focalise sur la perception, dont la vision, la reconnaissance des formes et s'appuie notamment sur les réseaux neuronaux artificiels.

C'est ici que l'on peut ranger le deep learning utilisé dans la vision artificielle ou le traitement de la parole.



7. Les segments de l'IA

Segments de l'IA (3)

Le comportementalisme : peut être lié à des approches qui **modélisent l'intelligence en fonction du comportement observable** plutôt qu'en cherchant à simuler des processus mentaux internes ou conscients.

L'IA comportementaliste pourrait se concentrer sur la manière dont un agent (qu'il soit humain, animal ou robot) réagit à des stimuli externes et apprend de ses expériences.

7. Les segments de l'IA

Segments de l'IA (3)

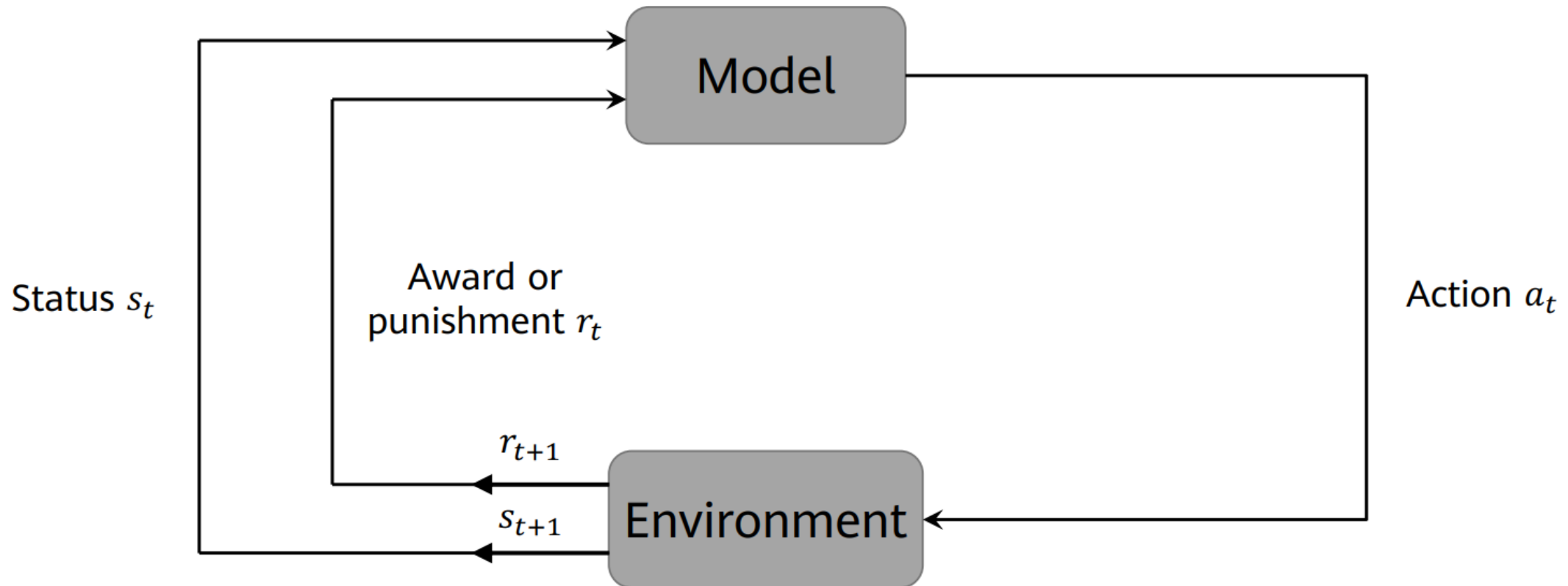
Apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning) :

- Dans l'apprentissage par renforcement, un agent apprend à **maximiser une récompense** en interagissant avec son environnement. L'agent reçoit **des récompenses ou des punitions** en fonction de ses actions, et il ajuste son comportement pour maximiser le gain à long terme. C'est une approche très proche des principes comportementalistes de renforcement et de conditionnement.
- **Exemple** : Un robot qui apprend à naviguer dans un environnement en recevant une récompense lorsqu'il atteint un objectif (par exemple, une pièce d'une maison), ou une punition lorsqu'il tombe dans un piège. L'agent apprend progressivement les meilleures actions à entreprendre pour maximiser les récompenses.

7. Les segments de l'IA

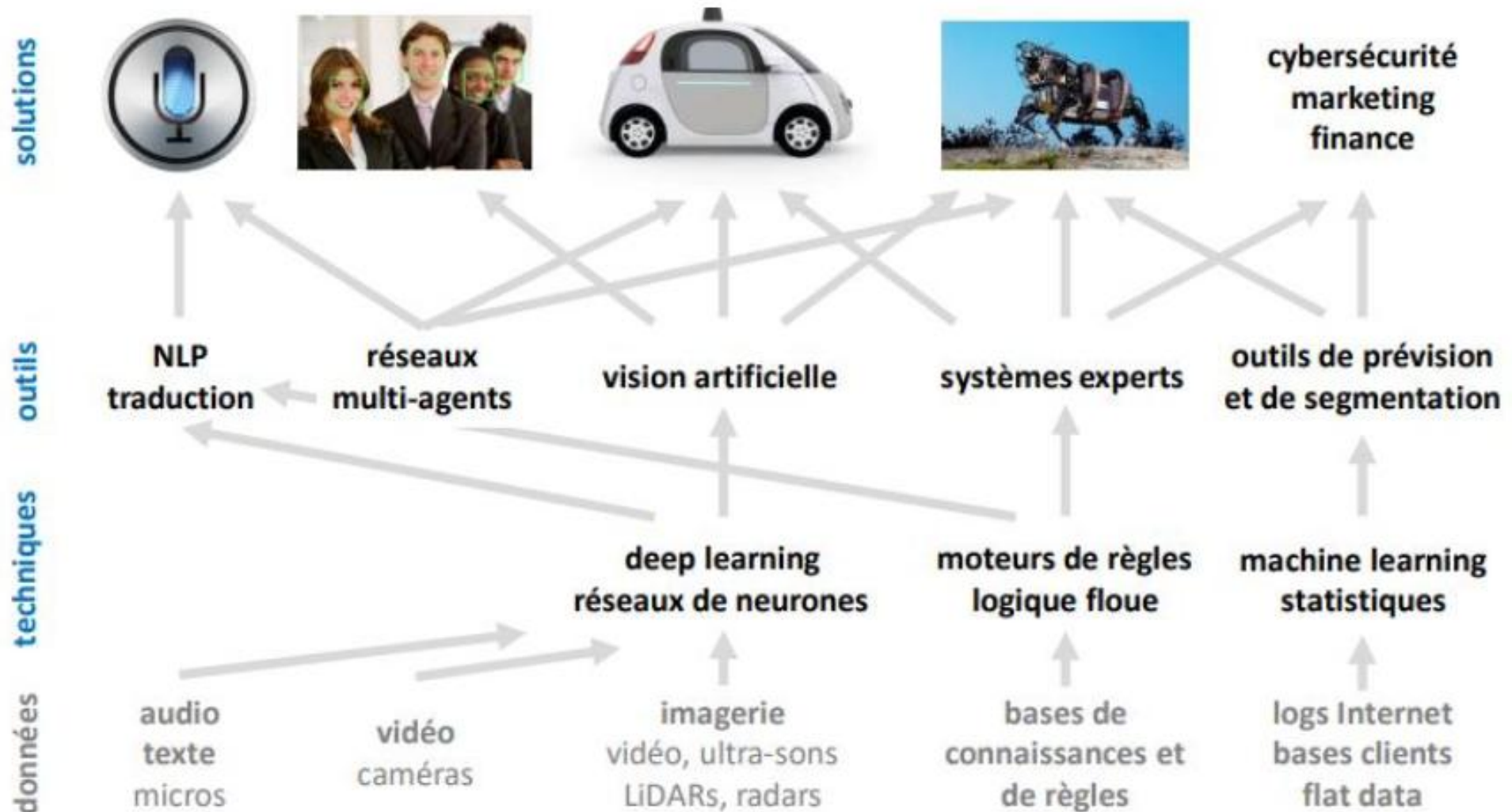
Segments de l'IA (3)

Apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning) :



7. Les segments de l'IA

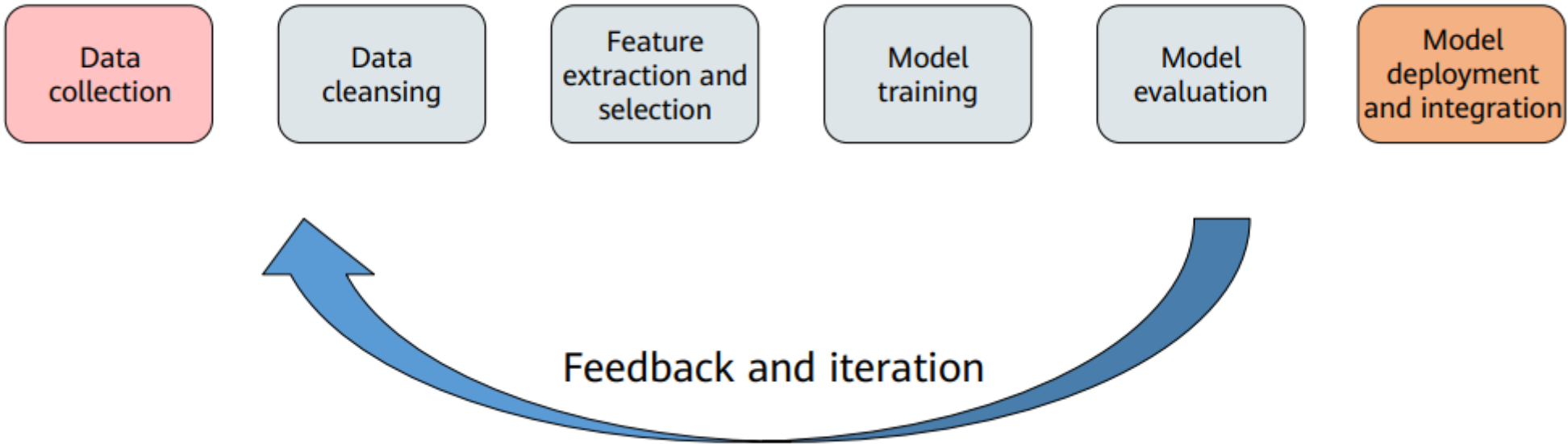
Segments de l'IA (3)



Plan

1. Définition
2. Histoire et évolution de l'IA
3. IA générative et IA discriminative
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning
5. Type d'apprentissage
6. Types de l'IA
7. Les segments de l'IA
8. Cycle de vie d'un projet Machine Learning
9. Domaines d'application de l'IA

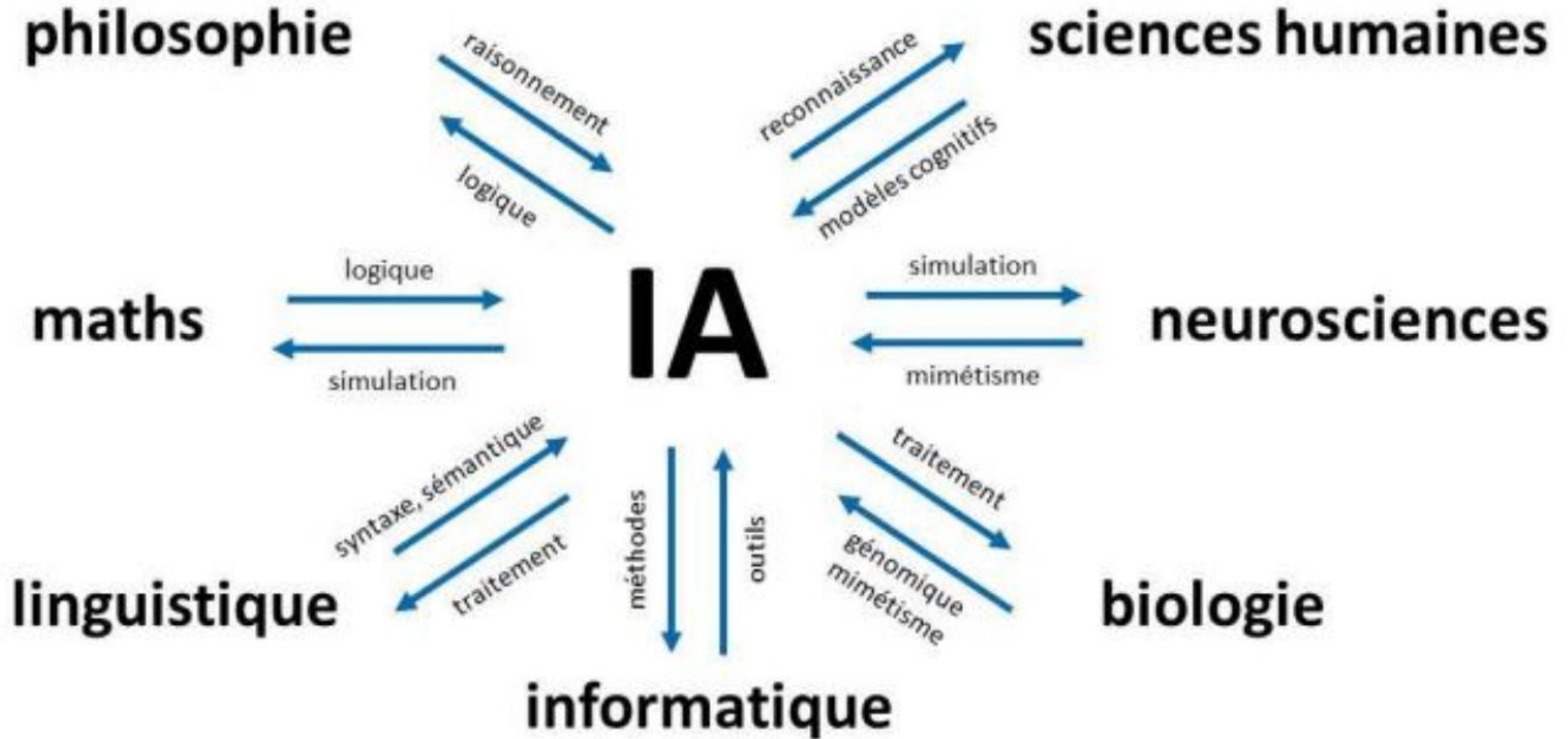
8. Cycle de vie d'un projet ML (ML Pipeline)



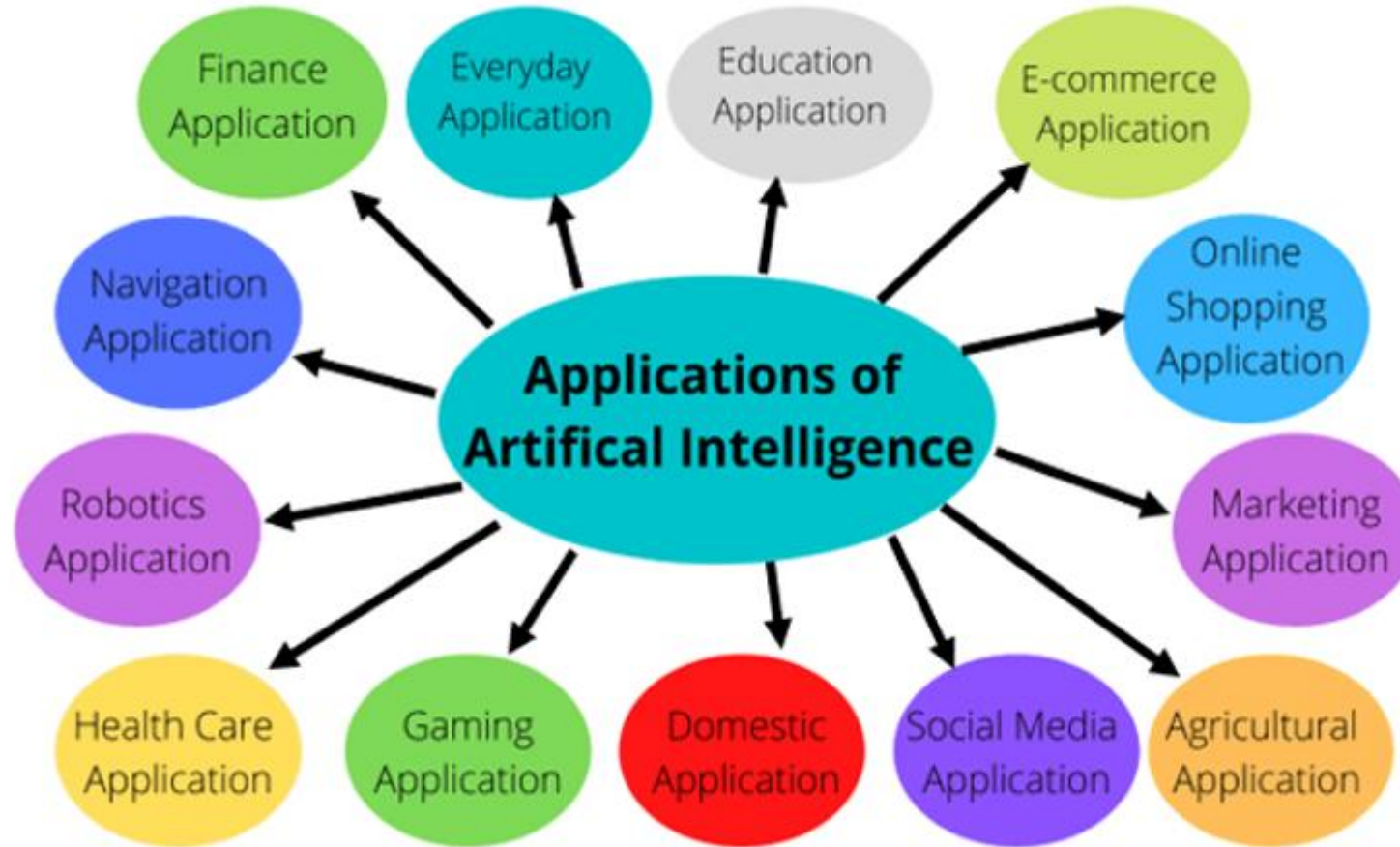
Plan

1. Définition
2. Histoire et évolution de l'IA
3. IA générative et IA discriminative
4. Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning
5. Type d'apprentissage
6. Types de l'IA
7. Les segments de l'IA
8. Cycle de vie d'un projet Machine Learning
9. Domaines d'application de l'IA

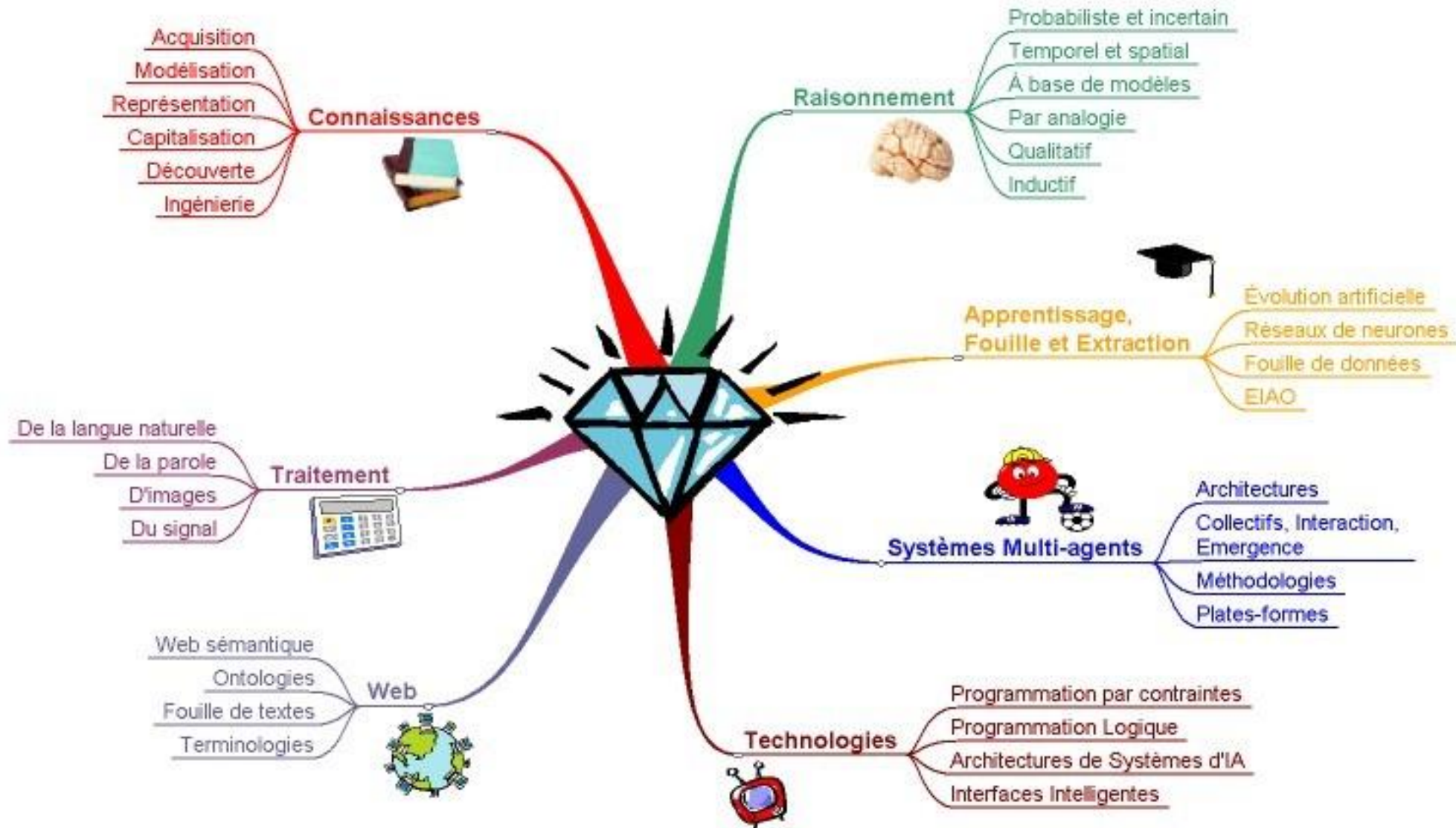
9. Domaines d'application de l'IA



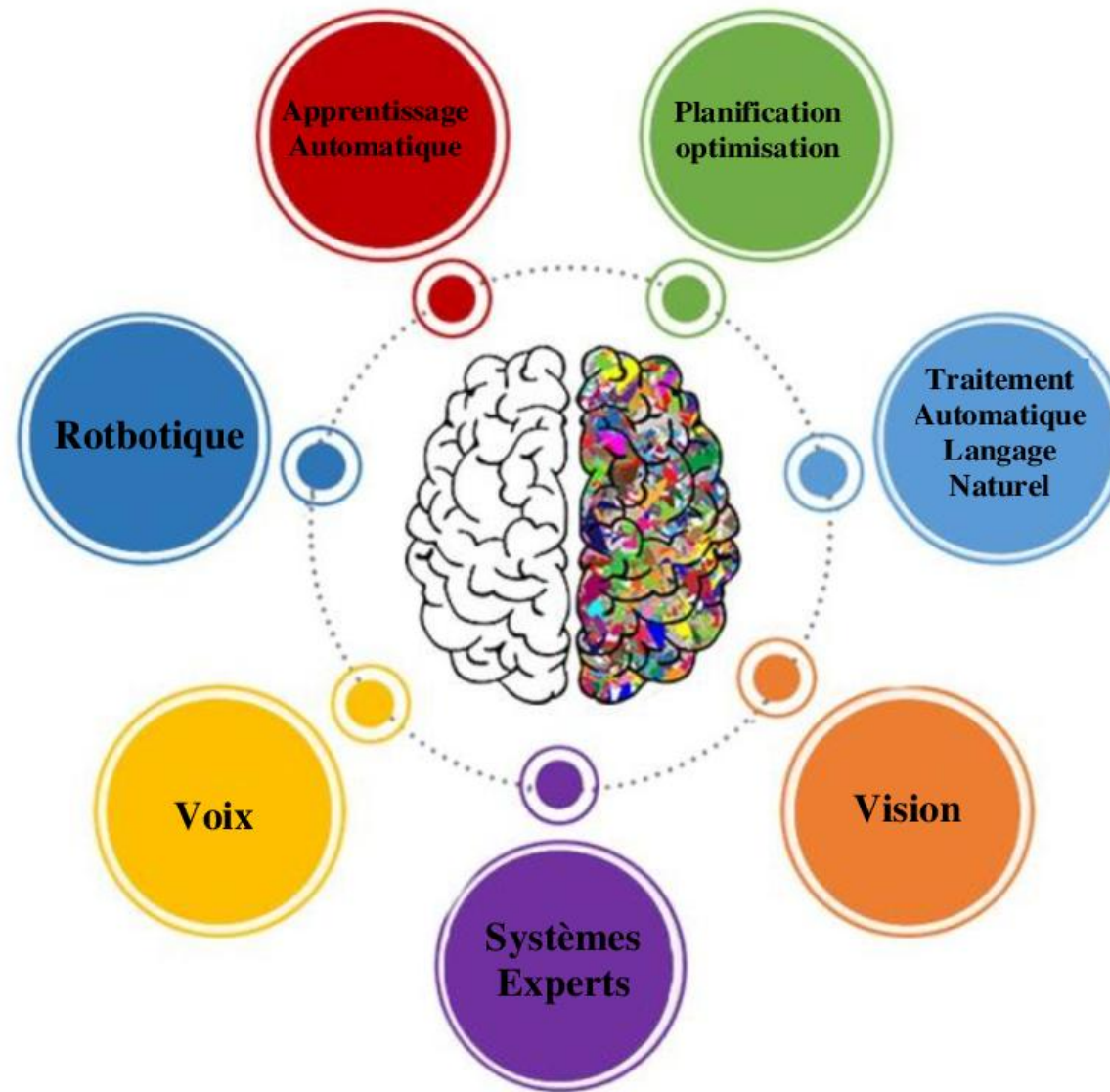
9. Domaines d'application de l'IA



9. Domaines d'application de l'IA



9. Domaines d'application de l'IA



9. Domaines d'application de l'IA

Computer Vision : vision par ordinateur

Action analysis



Authentication



Smart album



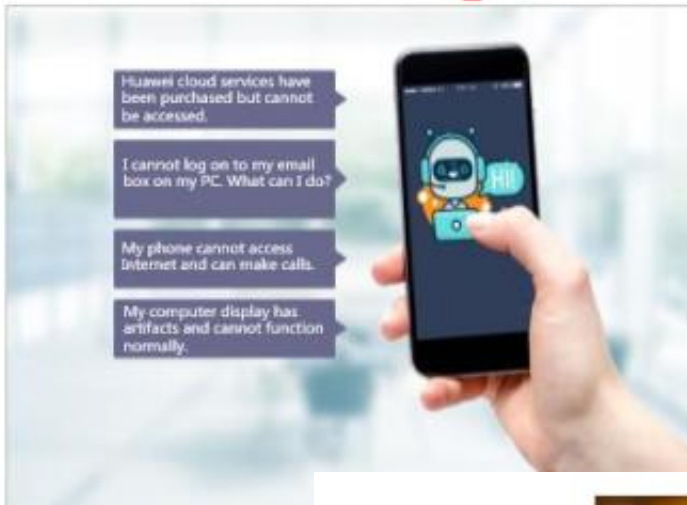
Image search



9. Domaines d'application de l'IA

Voice processing : traitement de la voix

Question Answering Bot (QABot)



Voice navigation



Intelligent education



Real-time conference records

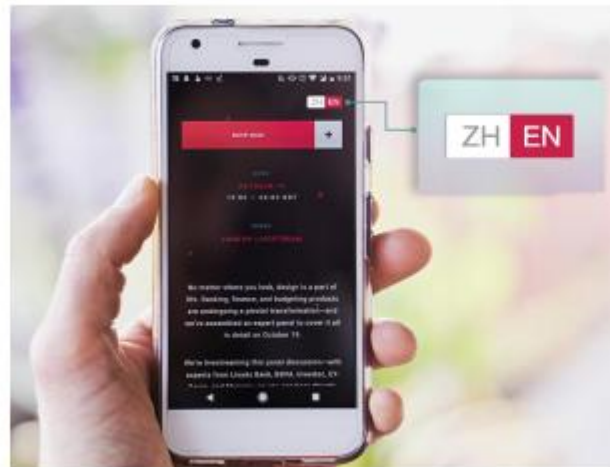


9. Domaines d'application de l'IA

Natural Language Processing(NLP) : traitement du langage naturel



Machine translation



Text classification



9. Domaines d'application de l'IA

L'IA va révolutionner tous les secteurs



9. Domaines d'application de l'IA

Santé

Soins à Distance



Education

Apprentissage Personnalisé

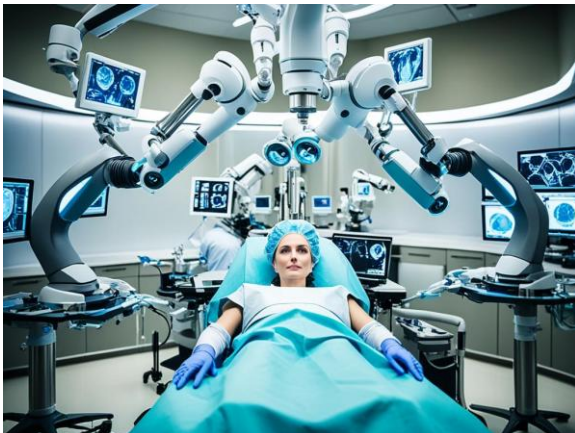


Transports

Véhicules Autonomes



Chirurgie Assistée par IA



Assistant d'Enseignement



Logistique et Livraison



9. Domaines d'application de l'IA

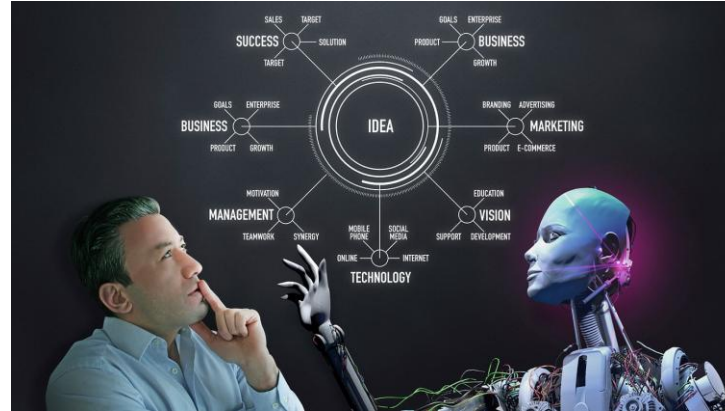
Agriculture

Drones et Robots Agricoles



Finance et Banques

Conseillers Financiers Virtuels



Sécurité et Défense : Robots de défense



9. Domaines d'application de l'IA

Driverless car



9. Domaines d'application de l'IA

Driverless car

